

Examen de Programmation Fonctionnelle

Exercice 1 :

Montrer que les fonctions suivantes sont primitives récursives :

- 1) $f = \lambda xy.1$
- 2) $g = \lambda x. \sum_{i=0}^x i = \lambda x. 0+1+\dots+x$
- 3) $h = \lambda xy. \prod_{k=0}^y (x + k) = \lambda xy. x(x+1)\dots(x+y)$

Indication : Les fonctions vues en cours peuvent être considérées primitives récursives (exp, Sg, $\overline{Sg}$, moins, Abs, min, max, fact, Pred, $\oplus$, $\otimes$, div, mod, les fonctions constantes d'arité 0, les fonctions constantes d'arité 1)

Exercice 2 :

- 1) Soit la machine de Turing MT= $\langle S, E, I \rangle$ définie par :
 - $S = \{0, 1\}$
 - $E = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_f\}$
 - $I = \{ \textbf{(1)} q_010q_1, \textbf{(2)} q_10Dq_2, \textbf{(3)} q_201q_f, \textbf{(4)} q_210q_3, \textbf{(5)} q_30Dq_4, \textbf{(6)} q_411q_0, \textbf{(7)} q_401q_5, \textbf{(8)} q_51Gq_2 \}$
 - a) Dérouler la machine de Turing pour $x=1$, pour $x=2$ et pour $x=3$.
 - b) Quelle est la fonction calculée par la machine de Turing.
- 2) On veut concevoir une machine de Turing calculant la fonction $f = \lambda xy. (x, y+2)$:
 - a) Expliquer la démarche.
 - b) Donner la machine de Turing.

Exemple 1 : $f(1,2)=(1,4)$ donc si la configuration initiale est $q_011*111$, la configuration finale sera $q_f11*11111$:

$q_011*111 \text{—Instructions de la machine de Turing—} \rightarrow q_f11*11111$

Exemple 2 : $f(0,3)=(0,5)$ donc si la configuration initiale est $q_01*1111$, la configuration finale sera $q_f1*111111$:

$q_01*1111 \text{—Instructions de la machine de Turing—} \rightarrow q_f1*111111$

Exercice 3 :

- A) On considère la fonction CAML suivante :
- ```
let rec f x n = if x < n then x else f (x-n) n ;;
```
- 1) Donner le type de  $f$  inféré par CAML
  - 2) Faire les déroulements suivants :
    - a)  $f \ 11 \ 5$
    - b)  $f \ 20 \ 6$
  - 3) Que fait la fonction  $f$  ?

B) Évaluez avec l'interpréteur CAML la valeur et le type de données de chacune des déclarations suivantes :

B-1- `let x1 = string_length "Alger" ;;`

B-2- `let ch1 = sub_string "Alger" 0 2 ;;`

B-3- `let ch2 = ch1 ^ sub_string "Alger" 2 3 ^ "la blanche" ;;`

B-4- `let x2 = x1 + string_length ch2 ;;`

C) Écrire une fonction récursive, notée `somDiv`, qui permet de calculer la somme des diviseurs d'un nombre entier naturel  $n$  (**Ind** : On peut utiliser la fonction `mod` qui donne le reste de la division de  $a$  par  $b$ ).

**Exp** : `somDiv(6) = 1+2+3+6 = 12`

Bon Courage.